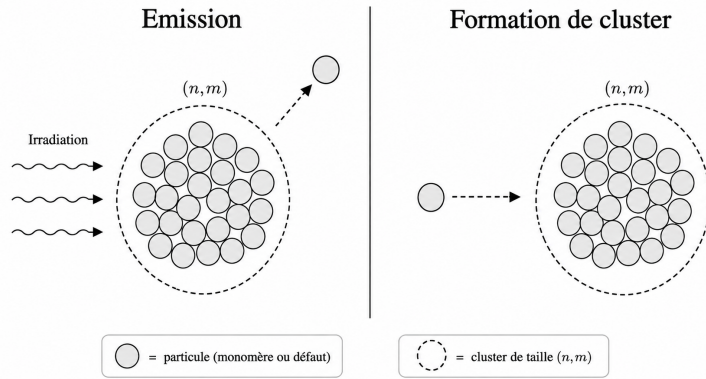


1–Introduction

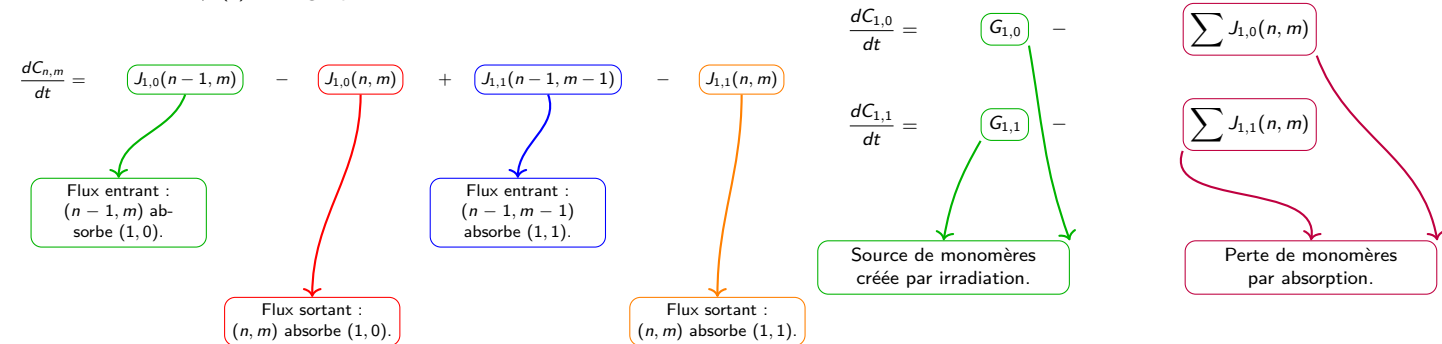
On modélise les phénomènes apparaissant lorsqu'un matériau est irradié : émission de défauts, diffusion, puis formation d'amas.



2–Modèle de Becker-Döring

Gros amas

On représente un amas par un couple d'entiers $(n, m) \in \mathbb{N}^2$
La concentration $C_{n,m}(t)$ est régie par :



Monomères

Les monomères $(1, 0)$ et $(1, 1)$ sont traités séparément :

⚠ Pour des grandes valeurs de n, m , résoudre directement Becker-Döring devient impossible numériquement.

4–Approximation numérique

Approximer numériquement consiste à remplacer le problème continu par un problème discret sur une grille.

On sépare la partie **advective** et la partie **diffusive** :

- ▶ **Partie advective** : schéma explicite KNP avec reconstruction MP5 d'ordre 5 et intégrateur SSP-RK3.
- ▶ **Partie diffusive** : schéma implicite avec splitting diagonal.

On pose $\tilde{D}_2 = \frac{D_{xy}}{2}$, $\tilde{A}_x = D_{xx} - r\tilde{D}_2$, $\tilde{A}_y = D_{yy} - \frac{\tilde{D}_2}{r}$, $r = \frac{\Delta x}{\Delta y}$.

Le stencil diagonal est : $\mathcal{T}_h(C)_{i,j} = \frac{C_{i+1,j+1} - 2C_{i,j} + C_{i-1,j-1}}{\Delta x \Delta y}$.

La nouvelle forme de l'équation est :

$$\partial_t C = -\partial_x(F_x C) - \partial_y(F_y C) + \partial_{xx}(\tilde{A}_x C) + \partial_{yy}(\tilde{A}_y C) + \tilde{D}_2 \mathcal{T}_h(C).$$

Pour garantir la positivité numérique : $\tilde{D}_2 \geq 0$, $\tilde{A}_x \geq 0$, $\tilde{A}_y \geq 0$.

On impose alors : $\frac{|D_{xy}|}{2D_{yy}} \leq r \leq \frac{2D_{xx}}{|D_{xy}|}$.

3–Passage à Fokker-Planck

Pour des grands amas on peut approximer l'équation de Becker-Döring par une équation dite de Fokker-Planck :

$$\frac{\partial C(x, y, t)}{\partial t} = \underbrace{-\frac{\partial (F_x C)}{\partial x} - \frac{\partial (F_y C)}{\partial y}}_{\text{TERMES D'ADVECTION (transport par dérive)}} + \underbrace{\frac{\partial^2 (D_{xx} C)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 (D_{yy} C)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 (D_{xy} C)}{\partial x \partial y}}_{\text{TERMES DE DIFFUSION}}$$

TERMES D'ADVECTION (transport par dérive)
Ces termes décrivent le transport des amas dans l'espace des tailles sous l'effet d'un écoulement moyen (dérive).
- $-\frac{\partial (F_x C)}{\partial x}$: flux advectif selon x
Déplace la concentration selon la direction x (croissance ou décroissance moyenne en taille x).
- $-\frac{\partial (F_y C)}{\partial y}$: flux advectif selon y
Déplace la concentration selon la direction y (croissance ou décroissance moyenne en taille y).
⇒ Les termes d'advection déplacent la concentration sans la disperser.

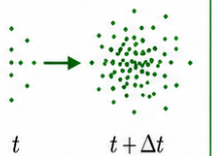
TERMES DE DIFFUSION
Ces termes modélisent la dispersion de la concentration due aux fluctuations aléatoires des absorptions/émissions.
- $\frac{\partial^2 (D_{xx} C)}{\partial x^2}$: diffusion le long de x
Tend à lisser la concentration selon la direction x (étalement des tailles en x).
- $\frac{\partial^2 (D_{yy} C)}{\partial y^2}$: diffusion le long de y
Tend à lisser la concentration selon la direction y (étalement des tailles en y).
- $\frac{\partial^2 (D_{xy} C)}{\partial x \partial y}$: diffusion croisée $x - y$
Décrit les corrélations entre les directions x et y : la fluctuation selon x peut influencer celle selon y , et inversement.
⇒ Les termes de diffusion dispersent la concentration sans transporter la masse.

INTERPRÉTATION GLOBALE

L'équation combine :

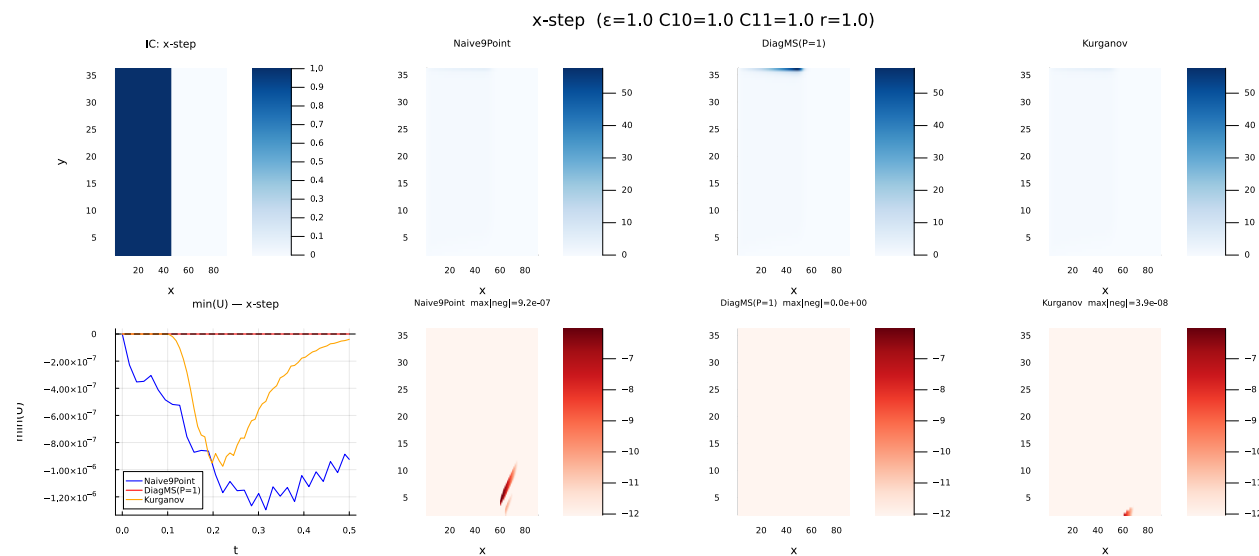
- **l'advection (dérive)** : qui déplace la distribution des amas dans l'espace des tailles sous l'effet des flux moyens F_x, F_y .
- **la diffusion (dispersion)** : qui étale la distribution à cause des fluctuations aléatoires représentées par D_{xx}, D_{yy}, D_{xy} .

Le résultat est une évolution qui déplace et étale la distribution des amas au cours du temps.



⚠ Cette équation ne peut pas être résolue analytiquement sous forme explicite. On doit donc faire une approximation numérique de la solution.

5–Résultats numériques



En prenant les résultats de notre schéma dit **IMEX** et en le comparant avec d'autres schémas on obtient :

Schéma	min(C)	Masse	Condition Δt
9 points	< 0	✓	advective
Kurganov-Tadmor	transit. < 0	✓	advective
Diagonal IMEX	≥ 0	✓	advective

Le schéma diagonal est le seul garantissant $C \geq 0$ à chaque pas de temps.
La masse est conservée à la précision machine.